
Programme de khôlle de maths n° 2

Du 28/09/26 au 02/10/26

Cours

Révisions :

- Dérivées usuelles, opérations sur les dérivées
- Limites usuelles et opérations sur les limites. Croissances comparées.
- Savoir déterminer l'ensemble de définition d'une fonction.
- Étude complètes de fonctions : variations, limites aux bornes de l'ensemble de définition, asymptotes verticales et horizontale, asymptotes obliques.
- Définition d'une fonction (dé)croissante.

Chapitre 1 : Ensembles et logique

- Logique : propositions, connecteurs, quantificateurs, implications et équivalences.
- Lois de De Morgan
- $(\mathbf{P} \Rightarrow \mathbf{Q}) \iff (\mathbf{Non\ P\ ou\ Q})$, négation de $\mathbf{P} \Rightarrow \mathbf{Q} : \mathbf{P}$ et $\mathbf{Non\ Q}$
- Raisonnement par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas (par ex : (in)équations avec valeur absolue), par analyse-synthèse (résolution d'(in)équations).
- Égalité, inclusion d'ensembles
- Ensemble vide, ensemble $\mathcal{P}(E)$ des sous-ensembles d'un ensemble E , ensemble $F \setminus E = \{x \in F, x \notin E\}$.
- Union et intersection de deux ensembles, complémentaire dans un ensemble.
- Union et intersection d'une famille quelconque d'ensembles.
- Produit cartésien, n -uplet (définitions)
- Application $f : E \rightarrow F$, ensemble de départ, ensemble d'arrivée, image directe $f(A)$ de $A \in \mathcal{P}(E)$, image réciproque $f^{-1}(B)$ de $B \in \mathcal{P}(F)$.
- Restriction d'une application, prolongement d'une application
- Injection, surjection, bijection. Application réciproque d'une bijection. Application identité. $f : E \rightarrow F$ est une bijection si et seulement si il existe $g : F \rightarrow E$ tel que $f \circ g = \text{Id}_F$ et $g \circ f = \text{Id}_E$ et alors $f^{-1} = g$.

Questions de cours

- Soit $f : E \rightarrow F$ et $A \subset B \subset E$ et $A' \subset B' \subset F$. Montrer que $f(A) \subset f(B)$ et $f^{-1}(A') \subset f^{-1}(B')$.
- Soit $f : E \rightarrow F$ et $A, B \subset E$. Montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ et que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. Donner un exemple pour lequel on n'a pas l'inclusion réciproque.
- Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective et que si $g \circ f$ est injective alors f est injective.